



Cody Roby

Roby è un robot che esegue istruzioni, *Cody* è il suo programmatore. Ogni istruzione è scritta o disegnata su un cartello o su una tessera che Cody passa a Roby. Roby legge l'istruzione e la esegue muovendosi su una scacchiera. Non servono computer, sono i giocatori a fare la parte di Roby e di Cody. Tutti i giochi di Cody & Roby possono essere giocati come giochi da tavolo o come giochi di movimento a terra. Il numero di scacchi della scacchiera dipende dalle esigenze del gioco. Molti dei giochi si prestano ad essere giocati su una scacchiera 5x5. La dimensione dei riquadri varia dai pochi centimetri (per i giochi da tavolo) ai 40-50 cm per i giochi a terra su cui si muovono direttamente i giocatori. Per il gioco da tavolo, la scacchiera può essere disegnata su un foglio o stampata.

Dove posso reperire il materiale?

Il materiale necessario a questa attività si trova presso la Scuola Primaria di Roveleto nell'aula delle meraviglie al primo piano e presso la Scuola Primaria di Pontenure nell'aula delle colonne. Nell'armadio dell'aula sono conservati tre contenitori rettangolari con all'interno carte-istruzioni in formato A4 (le carte all'interno sono: 24 verdi-vai avanti, 8 rosse-gira a destra, 8 gialle-gira a sinistra, 4 blu-giro, 8 blu-punto di domanda, 6 viola e 4 grigie). Per iniziare si consiglia di utilizzare solo 3 istruzioni: vai avanti, gira a sinistra e gira a destra.

Inoltre ci sono 7 kit piccoli con carte-istruzioni, griglie e piccoli robot per svolgere giochi da tavolo. Un kit è già aperto e funzionante, gli altri sei sono da comporre. All'interno di ogni mazzo di carte troviamo: 12 verdi-vai avanti, 8 gialle-gira a sinistra, 8 rosse- gira a destra, 6 viola, 4 blu-giro, 4 blu-punto di domanda, 4 jolly, 1 griglia, 5 Roby di diversi colori (bianco, giallo, rosa, rosso, verde), 24 carte-tracce e altre carte-simboli.

Link utili

<https://www.codyroby.it/>

<https://www.codeweek.it/cody-roby/>

Competenze



Aree DigCompEdu

Comunicazione e collaborazione

Sicurezza

Risoluzione di problemi



Aree Stem

Pensiero critico

Comunicazione

Collaborazione

Creatività

Documentazione di esperienze già svolte

Attività 1 - Indovina dove arriva

La squadra A decide una sequenza di istruzione usando le carte CodyRoby. La squadra B osserva la sequenza di carte e deve mentalmente simulare il percorso di Roby. Una volta deciso il punto di arrivo posiziona il forziere sulla casella corrispondente. Roby esegue fisicamente il percorso seguendo le carte una ad una: se Roby finisce sulla casella con il forziere la squadra B guadagna un punto, se finisce altrove la squadra A spiega il percorso corretto. Si possono aggiungere varianti per rendere la sfida più avvincente: limiti di tempo e/o ostacoli sulla scacchiera.

Attività 2 - La maestra

Sulla griglia vengono posizionati diversi oggetti scolastici in caselle sparse. La Maestra annuncia l'obiettivo: "Ho bisogno per la mia attività che Roby mi recuperi i pennarelli!". Le squadre devono comporre il codice per raggiungere l'oggetto. La squadra che finisce per prima "prenota" la parola portando il mazzo alla maestra che esegue le istruzioni. Per ottenere un punto deve arrivare alla casella contenente l'oggetto richiesto. a squadra avversaria funge da "debugger", controllando che ogni mossa sia eseguita correttamente e segnalando eventuali errori.

Attività 3 - Seguimi

Si stabilisce un punto di partenza sul pavimento nella griglia. La squadra A ha tutte le carte e decide in che ordine darle al proprio giocatore che svolge il ruolo di Roby per farlo muovere sulla scacchiera. Ogni volta che Roby lascia una casella del pavimento posa un'orma colorata per indicare la traccia.

Il numero di tessere da usare dipende dall'età e dell'esperienza dei giocatori.

Al termine del percorso la squadra A raccoglie tutte le carte utilizzate, le mescola e le passa alla squadra B.

La squadra B deve rimettere le tessere in ordine per trovare l'algoritmo che guiderà il proprio Roby lungo il sentiero. Le carte vanno impilate in modo che la prima corrisponda alla prima mossa e l'ultima all'ultima. Quindi la pila va consegnata al giocatore che impersona Roby perché provi ad eseguirla. Ad ogni mossa corretta la squadra B raccoglie un'orma e guadagna un punto. La prova termina se Roby della squadra B esce di pista o completa il percorso. Al termine della prova si invertono i ruoli delle due squadre. Vince la squadra con il punteggio più alto o, a parità di punteggio, quella che ha impiegato meno tempo.

Si possono aggiungere varianti per rendere la sfida più avvincente: limiti di tempo e/o ostacoli sulla scacchiera. Per rendere la sfida più difficile Roby fa il percorso ma le orme vengono tolti subito dopo il suo passaggio. Gli sfidanti devono aver memorizzato i movimenti per scrivere il codice.

Attività 4 - Il duello

Le due squadre posizionano il proprio Roby in due caselle agli angoli opposti della stessa scacchiera. Inoltre ogni squadra può collocare un blocco dove vuole per rendere inaccessibile una casella. Le 40 carte formano un mazzo che deve essere mescolato e posto sul tavolo tra i giocatori, con le carte rivolte verso il basso. Ora il duello può iniziare. Ad ogni turno una squadra prende 5 carte dal mazzo senza mostrarle all'altra squadra. Se la squadra ha già carte in mano all'inizio del turno (perché non utilizzate nel turno precedente) prende dal mazzo solo le carte necessarie ad arrivare a 5. La squadra valuta le 5 carte a disposizione e ne usa una o più per muovere il proprio Roby nella scacchiera. Le mosse si fanno calando ad una ad una le carte che la squadra intende utilizzare in questo turno. La squadra decide quante carte usare, ma deve usarne almeno una. Vince il duello la squadra che riesce a portare il proprio Roby su una casella occupata dal Roby dell'altra squadra. Se il mazzo di carte finisce prima

della fine del duello, allora tutte le carte sul tavolo vengono usate e mescolate per formare un nuovo mazzo. Se una squadra fa una mossa sbagliata, portando il proprio Roby fuori dalla scacchiera o in una casella bloccata, perde il duello.

Attività 5 - La corsa

L'obiettivo è far raggiungere a Roby il tesoro nel minor tempo possibile, componendo correttamente la sequenza di istruzioni. Le due squadre giocano contemporaneamente. Al via, un bambino alla volta corre verso il tavolo delle carte, ne sceglie una sola necessaria per il percorso e torna indietro a consegnarla al proprio team. I membri della squadra compongono la sequenza (l'algoritmo) mettendo le carte in ordine sul pavimento. I giocatori devono fare attenzione a non prendere dai mazzi più carte di quelle necessarie, e devono prenderle solo per inserirle nella sequenza. La prima squadra che pensa di aver completato il codice grida "Stop!". Roby esegue le istruzioni passo dopo passo, se arriva al tesoro guadagna un punto.

Attività 6 - Il detective

In questa sfida le squadre non devono "correre", ma devono diventare dei decriptatori. È l'ideale per allenare la lettura del codice (debugging) oltre che la scrittura. L'insegnante prepara sulla scacchiera una "X" (il tesoro nascosto) e degli ostacoli fissi (cespugli). L'insegnante scrive (o dispone o proietta) una sequenza di carte CodyRoby su un tabellone ben visibile a tutti, ma attenzione: il codice contiene un errore volutamente inserito. Le squadre hanno 3/5 minuti di tempo per osservare il codice e la scacchiera senza muovere nulla. Devono immaginare il percorso nella mente (eseguire il codice mentalmente). Trovare l'errore (il "bug") e riposizionare la carta corretta per sostituire quella sbagliata.

Foto

